胡斌

系统软件与网络 | 南加州大学博士研究生

Los Angeles, CA | +1 6124563527 | hubin@usc.edu | Hbbbba.github.io/Resume

教育经历

南加州大学（USC）

电子与计算机工程博士 | 2023年8月 - 05/2028（预计）

明尼苏达大学计算机科学与工程博士阶段学习，2022.08-2023.08；随导师转至 USC。

东南大学（SEU）

计算机科学与工程硕士 | 2019年9月 - 2022年6月

计算机科学与工程学士 | 2015年9月 - 2019年6月

技术技能

编程：Python, C/C++, Java, MATLAB.

系统与网络：Linux、WebRTC、Android、Raspberry Pi、TCP/UDP 套接字、多路径网络。

开发与分析工具：Git, Docker, Wireshark, tcpdump, PyTorch, GNURadio.

工程与科研经历

南加州大学 / 明尼苏达大学双城分校

博士研究生 | 2022年8月 - 至今

- WebRTC 视频测量: 开发基于 WebRTC 的卫星网络实时视频通话质量测量系统，并在项目中使用 Docker。
- 多路径网络 / Raspberry Pi: 构建 Raspberry Pi 多路径系统的客户端、服务端与代理组件；相比单条卫星连接，吞吐量提高 50%-80%，丢包率降至约十分之一。
- Android 网络测量: 参与测量时延与丢包率的 Android 实验客户端开发；在上述系统项目中使用 Python、C++ 与 Java。
- 数据处理与 PyTorch 预测: 采集并同步网络测量数据与卫星信息，预处理训练数据，使用 PyTorch 构建网络与卫星预测模型。
- 自监督网络建模: 参与 Net-JEPA 研究：约 400 万参数的世界模型，用于自适应流媒体与拥塞控制；框架评估使用逾 45 万条 Puffer 流记录及 20 条迁移校准轨迹。

新加坡科技设计大学 | 研究助理 | 2021.05-2022.04；2021.07

- 开发调制分类的可解释机器学习模型，并设计实现基于人工智能的软件调制器。

东南大学 | 研究生科研人员 | 2019.09-2020.10；2021.06

- 设计评估 LoRa 多维解调器，实现细粒度自相关冲突检测器（ICNP 2020；WASA 2021）。

代表论文

Predicting Connectivity and Link Performance in Dynamic LEO Satellite Networks. ACM HotMobile, 2026. Bin Hu et al.

NN-Defined Modulator: Reconfigurable and Portable Software Modulator on IoT Gateways. USENIX NSDI, 2024. Jiazhao Wang et al. (co-author: Bin Hu)

工业界经历

广州德晟人工智能科技有限公司

算法工程师（实习） | 2018年8月

- 开发基于摄像头的辅助驾驶系统
- 实现驾驶员行为检测与预警算法